CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Im(ᵗA) = (Ker A)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique $\langle X, Y\rangle = {}^tXY$. Montrer que $\mathrm{Im}({}^tA) = (\ker A)^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\langle AX, Y\rangle = \langle X, {}^tAY\rangle$; $\mathrm{rg}({}^tA) = \mathrm{rg}(A)$.

Ce qu'on te demande. Une inclusion par le calcul, l'égalité par les dimensions.

Corrigé

1. Inclusion

Soient $Y = {}^tAZ \in \mathrm{Im}({}^tA)$ et $X \in \ker A$. Alors

$$\langle X, Y\rangle = {}^tX\,{}^tAZ = {}^t(AX)Z = {}^t0\,Z = 0.$$

Donc $\mathrm{Im}({}^tA) \subset (\ker A)^\perp$.

2. Dimensions

$\dim \mathrm{Im}({}^tA) = \mathrm{rg}({}^tA) = \mathrm{rg}(A)$ et, par le théorème du rang, $\dim(\ker A)^\perp = n - \dim\ker A = \mathrm{rg}(A)$. L'inclusion est donc une égalité : $\mathrm{Im}({}^tA) = (\ker A)^\perp$.

Le piège

L'égalité utilise $\mathrm{rg}({}^tA) = \mathrm{rg}(A)$: à citer.

La méthode

Égalité de sous-espaces en dimension finie : une inclusion + dimensions.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire sur les colonnes.** Sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$: $\langle X, Y\rangle = {}^tXY$, $\|X\|^2 = {}^tXX$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\langle AX, Y\rangle = \langle X, {}^tAY\rangle$. Ainsi ${}^tA$ est l'adjoint de $X \mapsto AX$: $\ker {}^tA = (\operatorname{Im} A)^\perp$, $\operatorname{Im} {}^tA = (\ker A)^\perp$.